

PLANTILLA EXCEL — CÁLCULO DE IGM Y ROI

Índice Global de Madurez CIA (IGM-CIA) y Retorno de la Inversión en Ciberseguridad

CIA Triad Survey Kit 2025 — Especificación para Implementación en Excel / Google Sheets

"Lo que no se mide con números, se mide con consecuencias.

Y las consecuencias en ciberseguridad tienen facturas considerablemente más altas que las inversiones preventivas."

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este documento especifica la estructura completa de la plantilla Excel para:

1. **Cálculo automático del IGM-CIA** (Índice Global de Madurez CIA) por organización
2. **Cálculo del IGM sectorial** para benchmarking comparativo
3. **Estimación del ROI/ROSI** (Return on Security Investment) según modelo FAIR
4. **Dashboard ejecutivo** con visualizaciones automáticas

Implementación recomendada: Microsoft Excel 365 o Google Sheets

Nivel de complejidad: Intermedio (uso de VLOOKUP, tablas dinámicas, gráficos condicionales)

Versiones compatibles: Excel 2016+, Excel 365, Google Sheets (2025)

ESTRUCTURA DE HOJAS (TABS)

	CIA_IGM_ROI_Calculator.xlsx	
	INICIO	→ Portada, instrucciones y leyenda de colores
	DATOS_RAW	→ Importación/volcado de respuestas de encuesta
	CODIFICACION	→ Tabla de conversión respuestas → puntuación (1-5)
	IGM_CALC	→ Cálculo automático del IGM-CIA individual
	BENCHMARK	→ Comparativa sectorial (IGM por sector/tamaño)
	ROI_FAIR	→ Modelo FAIR simplificado y cálculo ROSI
	DASHBOARD	→ Resumen ejecutivo visual con gráficos
	REFERENCIAS	→ Fuentes, versión y créditos

HOJA 1: INICIO

Celda A1: [LOGO/TÍTULO] CIA Triad Survey Kit 2025

Celda A3: Versión: 2025.1

Celda A4: Fecha de actualización: Abril 2026

Celda A5: Basado en: NIST CSF 2.0, ENS RD 311/2022, FAIR Institute 2025

Tabla de leyenda de colores (rango A8:B15):

-  Rojo IGM 1.0-1.9 → Nivel Crítico
-  Naranja IGM 2.0-2.9 → Nivel Deficiente
-  Amarillo IGM 3.0-3.4 → Nivel En Desarrollo
-  Verde IGM 3.5-3.9 → Nivel En Desarrollo Avanzado
-  Azul IGM 4.0-4.4 → Nivel Competente
-  Morado IGM 4.5-5.0 → Nivel Líder

Instrucciones de uso (rango A17:B35):

- Paso 1: Importar o introducir respuestas en hoja DATOS_RAW
- Paso 2: Verificar codificación automática en hoja CODIFICACION
- Paso 3: Revisar IGM calculado en hoja IGM_CALC
- Paso 4: Configurar sector y tamaño para benchmarking en BENCHMARK
- Paso 5: Introducir datos financieros en ROI_FAIR
- Paso 6: Exportar DASHBOARD para reporte ejecutivo

HOJA 2: DATOS_RAW

Estructura de columnas (una fila por organización encuestada)

Columna	Campo	Tipo	Validación
-	-	-	-
A	ID_Encuesta	Texto (código)	Único, alfanumérico
B	Fecha_Respuesta	Fecha	DD/MM/YYYY
C	Sector	Lista	[Banca, Salud, Energía, AAPP, TIC, Industria, Transporte, Educación, Otro]
D	Tamaño	Lista	[Micro, Pequeña, Mediana, Grande, Corporación]
E	Ambito_Geo	Lista	[Local, Nacional, UE, Internacional, Global]
F	Es_Operador_Esencial	Lista	[Sí Esencial, Sí Digitales, En proceso, No, Desconoce]
G	ENS_Nivel	Lista	[Básico, Medio, Alto, Sin certificar, No aplica]
H	CISO_Existe	Lista	[Exclusivo, Parcial, De facto, No existe, vCISO]
I	Presupuesto_Pct_IT	Lista	[<5%, 5-9%, 10-14%, 15-20%, >20%, No desglosado]
J	P1_1_MFA_Cobertura	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
K	P1_2_MFA_Tipo	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
L	P1_3_IAM	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
M	P1_4_Revision_Privilegios	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
N	P1_5_PAM	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
O	P1_6_Min_Privilegio	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
P	P1_7_Cifrado_Reposo	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
Q	P1_8_Algoritmos	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
R	P1_9_PQC	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
S	P1_10_DLP	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
T	P1_11_Exfiltracion	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
U	P1_12_Clasificacion	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
V	P1_13_Inventario	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
W	P1_14_ShadowAI	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
X	P1_15_Politica_IA	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
Y	P1_16_Madurez_C	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
Z	P2_1_FIM	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AA	P2_2_Hash	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AB	P2_3_Parcheo_Critico	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AC	P2_4_Parcheo_Edge	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AD	P2_5_VM_Proceso	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AE	P2_6_Firma_Digital	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AF	P2_7_SIEM_Logs	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AG	P2_8_Retencion_Logs	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AH	P2_9_Forense	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AI	P2_10_SW_Verificacion	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AJ	P2_11_SBOM	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AK	P2_12_Incid_Proveedores	Numérico 1-5	INT, 1 a 5 (invertida)
AL	P2_13_DataPoisoning	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AM	P2_14_Madurez_I	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AN	P3_1_BCP	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AO	P3_2_DRP_Pruebas	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AP	P3_3_RTO	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AQ	P3_4_RPO	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AR	P3_5_Backups	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AS	P3_6_321_Regla	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AT	P3_7_SOC	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AU	P3_8_MTTD	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AV	P3_9_MTTT	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AW	P3_10_Ransomware_Exp	Numérico 1-5	INT, 1 a 5 (invertida)
AX	P3_11_Postura_Pago	Numérico 1-5	INT, 1 a 5

AY	P3_12_AntiDDoS	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
AZ	P3_13_SLA_Uptime	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
BA	P3_14_Redundancia	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
BB	P3_15_IoT_Inventario	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
BC	P3_16_Madurez_A	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
BD	P5_1_Frameworks	Numérico 0-10	Count de frameworks marcados
BE	P6_1_Formacion	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
BF	P6_2_Phishing_Sim	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
BG	P7_1_PQC_Eval	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
BH	P7_3_ZeroTrust	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
BI	P8_1_Madurez_C_Global	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
BJ	P8_1_Madurez_I_Global	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
BK	P8_1_Madurez_A_Global	Numérico 1-5	INT, 1 a 5
BL	P8_1_Madurez_Auth_Global	Numérico 1-5	INT, 1 a 5

HOJA 3: CODIFICACION

Tabla de conversión — ejemplos principales

Tabla CODIF_MFA (rango A2:C8):

Respuesta_Raw	Código	Puntuación
"Menos del 25%"	1	1
"Entre 25% y 50%"	2	2
"Entre 51% y 75%"	3	3
"Entre 76% y 90%"	4	4
"Más del 90%"	5	4.5
"100%, incluidas cuentas privilegiadas"	6	5

Tabla CODIF_RT0 (rango A12:C18):

Respuesta_Raw	Código	Puntuación
"Menos de 15 minutos"	1	5
"Entre 15 min y 1 hora"	2	4
"Entre 1 y 4 horas"	3	3
"Entre 4 y 24 horas"	4	2
"Más de 24 horas"	5	1
"Sin RT0 definido"	6	0

Tabla CODIF_PARCHEO (rango A22:C28):

Respuesta_Raw	Código	Puntuación
"Menos de 24 horas"	1	5
"1 a 7 días"	2	4
"8 a 30 días"	3	3
"31 a 90 días"	4	2
"Más de 90 días"	5	1
"Sin proceso definido"	6	0

NOTA: Todas las tablas de codificación se estructuran así.
Ver hoja CODIFICACION para el set completo de 45 tablas.

HOJA 4: IGM_CALC — CÁLCULO PRINCIPAL

Sección A: Puntuaciones por Sub-dominio (Columnas A-E)

Fila 1: Encabezados

A1: ID_Encuesta
B1: Sector
C1: Tamaño
D1: Score_C_Acceso_Identidad (media P1.1 a P1.6)
E1: Score_C_Cifrado (media P1.7 a P1.9)
F1: Score_C_DLP_Exfiltracion (media P1.10 a P1.11)
G1: Score_C_Clasificacion (media P1.12 a P1.13)
H1: Score_C_ShadowAI (media P1.14 a P1.15)
I1: IGM_C (media ponderada D:H)
J1: Score_I_FIM_Parcheo (media P2.1 a P2.5)
K1: Score_I_Custodia_Repudio (media P2.6 a P2.9)
L1: Score_I_SupplyChain (media P2.10 a P2.12)
M1: Score_I_IA_Integridad (P2.13)
N1: IGM_I (media ponderada J:M)
O1: Score_A_Continuidad (media P3.1 a P3.6)
P1: Score_A_Incidentes (media P3.7 a P3.11)
Q1: Score_A_DDoS_HA (media P3.12 a P3.14)
R1: Score_A_IoT (P3.15)
S1: IGM_A (media ponderada O:R)
T1: IGM_CIA (media ponderada I, N, S)
U1: Nivel_Madurez (texto: Crítico/Deficiente/En
desarrollo/Competente/Líder)
V1: Color_Semaforo (formato condicional)

Fila 2 en adelante: Datos calculados automáticamente

Fórmula D2 (Score_C_Acceso_Identidad):

```
=IFERROR(AVERAGE(DATOS_RAW!J2, DATOS_RAW!K2, DATOS_RAW!L2, DATOS_RAW!M2, DATOS_RAW!N2, DATOS_RAW!O2), "")
```

Fórmula I2 (IGM_C – ponderación estándar):

```
=IFERROR(
  (D2*0.30 + E2*0.25 + F2*0.20 + G2*0.15 + H2*0.10),
  "")
```

Fórmula T2 (IGM_CIA – ponderación genérica 33/33/34):

```
=IFERROR(
  VLOOKUP(B2, PONDERACIONES!$A$2:$D$20, 2, FALSE)*I2 +
  VLOOKUP(B2, PONDERACIONES!$A$2:$D$20, 3, FALSE)*N2 +
  VLOOKUP(B2, PONDERACIONES!$A$2:$D$20, 4, FALSE)*S2,
  "")
```

Fórmula U2 (Nivel_Madurez):

```
=IFS(
  T2>=4.5, "★ Líder",
  T2>=4.0, "● Competente",
  T2>=3.5, "● En Desarrollo Avanzado",
  T2>=3.0, "● En Desarrollo",
  T2>=2.0, "● Deficiente",
  T2>=1.0, "● Crítico",
  TRUE, "⚠ Sin datos"
)
```

Sección B: Tabla de Ponderaciones por Sector (Hoja auxiliar PONDERACIONES)

Columna A: Sector
 Columna B: w_Confidencialidad
 Columna C: w_Integridad
 Columna D: w_Disponibilidad

Valores (basados en análisis de riesgo sectorial):

Banca / Finanzas	→ 0.35	0.30	0.35
Seguros	→ 0.35	0.30	0.35
Salud	→ 0.40	0.35	0.25
Energía / Utilities	→ 0.25	0.30	0.45
Telecomunicaciones / TIC	→ 0.30	0.30	0.40
Administración Pública	→ 0.35	0.35	0.30
Industria / Manufactura	→ 0.30	0.35	0.35
Transporte / Logística	→ 0.25	0.35	0.40
Educación / Investigación	→ 0.38	0.32	0.30
Comercio / Distribución	→ 0.35	0.30	0.35
Defensa / Seguridad	→ 0.40	0.35	0.25
Genérico / Otro	→ 0.33	0.33	0.34

Sección C: Alertas Automáticas

Columna W1: Alertas_Criticas

Fórmula W2:

```

=IF(
  OR(
    DATOS_RAW!N2=0,    // PAM: cuentas compartidas
    DATOS_RAW!Q2=1,    // Cifrado: algoritmos legacy
    DATOS_RAW!AB2=0,   // Parcheo: sin proceso
    DATOS_RAW!A02=0,   // BCP: no existe
    DATOS_RAW!AT2=1,   // SOC: solo por usuarios
    DATOS_RAW!BC2=1    // NIS2: desconoce requisitos
  ),
  "⚠ ALERTA ROJA – Ver detalles",
  "✅ Sin alertas críticas"
)
  
```

HOJA 5: BENCHMARK

Estructura de tablas dinámicas recomendadas

Tabla Dinámica 1: IGM_CIA promedio por SECTOR

Filas: Sector

Valores: Promedio de IGM_CIA, IGM_C, IGM_I, IGM_A

Filtros: Tamaño, Ámbito_Geo

Visualización: Gráfico de barras agrupadas con línea de referencia

Tabla Dinámica 2: Distribución de niveles de madurez por TAMAÑO

Filas: Tamaño organizacional

Columnas: Nivel_Madurez (Crítico/Deficiente/En desarrollo/Competente/Líder)

Valores: COUNT de organizaciones

Visualización: Gráfico de barras apiladas 100%

Tabla Dinámica 3: Top 5 subdominios con menor puntuación (áreas de mejora prioritarias)

Fuente: Medias de cada Score_sub-dominio

Orden: Ascendente por puntuación media

Visualización: Gráfico de barras horizontal (horizontal bar chart)

Fórmulas de benchmarking individual:

// Percentil de la organización vs. muestra

=PERCENTRANK.INC(IGM_CALC!T\$2:T\$500, IGM_CALC!T2, 1)

// Posición vs. mediana sectorial

=IGM_CALC!T2 - AVERAGEIF(IGM_CALC!B\$2:B\$500, IGM_CALC!B2, IGM_CALC!T\$2:T\$500)

HOJA 6: ROI_FAIR — MODELO DE ROI DE CIBERSEGURIDAD

Sección A: Datos de entrada financieros

Celdas de entrada (amarillas):

B3: Presupuesto anual ciberseguridad (€)

→ Input manual

B4: Coste promedio brecha por incidente estimado (€) 2025)

→ Default: 4.440.000 (IBM

B5: Número de incidentes esperados/año sin controles

→ Input manual

B6: Número de incidentes esperados/año con controles

→ Input manual

B7: Factor de reducción de impacto por controles (%)

→ Input manual

B8: Años de horizonte temporal del análisis

→ Default: 3

Celdas de referencia de mercado (grises, no modificables):

E3: Coste brecha global IBM 2025: 4.440.000 €

E4: Coste brecha USA IBM 2025: 10.220.000 €

E5: Coste brecha sector salud: 10.930.000 €

E6: Ahorro IA en detección IBM 2025: 1.900.000 €

E7: Coste shadow AI adicional: 670.000 €

E8: Reducción coste ZT exitoso: -1.500.000 €

Sección B: Cálculos ALE y ROSI

B12: ALE_Sin_Controles (Annualized Loss Expectancy sin inversión)

Fórmula: $=B4 * B5$

Descripción: Pérdida esperada anual sin controles de seguridad

B13: ALE_Con_Controles (Annualized Loss Expectancy con inversión)

Fórmula: $=B4 * B6 * (1 - B7/100)$

Descripción: Pérdida esperada anual con controles implementados

B14: Beneficio_Anual_Controles

Fórmula: $=B12 - B13$

Descripción: Reducción de pérdida esperada por controles

B15: ROSI (Return on Security Investment)

Fórmula: $=(B14 - B3) / B3 * 100$

Descripción: % de retorno sobre la inversión en seguridad

Nota: ROSI > 0% = inversión justificada; ROSI > 100% = excelente ROI

B16: Payback_Meses

Fórmula: $=IF(B14>0, B3/(B14/12), "No hay retorno positivo")$

Descripción: Meses para recuperar la inversión en seguridad

B17: VAN_3años (Valor Actual Neto a 3 años, tasa descuento 8%)

Fórmula: $=-B3 + (B14/1.08) + (B14/1.08^2) + (B14/1.08^3)$

Descripción: Valor presente del flujo de beneficios de seguridad

B18: Factor_Reducción_MTTD

Fórmula: $=IF(B8_MTTD_Actual>60, (B8_MTTD_Actual-60)*B4/365*0.5, 0)$

Descripción: Ahorro estimado por reducción de MTTD a < 60 días

Referencia: IBM 2025 – cada día de reducción MTTD ≈ \$18.300 de ahorro

Sección C: Tabla de Sensibilidad

Tabla cruzada (rango D20:J30):

Filas: Variación en frecuencia de incidentes (-50%, -25%, Base, +25%, +50%)

Columnas: Variación en coste por incidente (-25%, -10%, Base, +10%, +25%)

Valores: ROSI calculado para cada combinación

Formato condicional:

Verde (>100%): $=ROSI>100\%$

Amarillo (0-100%): $=ROSI>=0$ Y $ROSI<=100$

Rojo (<0%): $=ROSI<0$

Sección D: Tabla IGM-Riesgo Correlación

Cálculo del riesgo residual estimado por nivel IGM (rango A35:D42):

IGM Range	Nivel	Factor reducción riesgo	Coste residual estimado
1.0-1.9	Crítico	0%	Coste pleno (ALE base)
2.0-2.9	Deficiente	20%	ALE * 0.80
3.0-3.4	En desarrollo	40%	ALE * 0.60
3.5-3.9	En des. Avanz.	55%	ALE * 0.45
4.0-4.4	Competente	70%	ALE * 0.30
4.5-5.0	Líder	85%	ALE * 0.15

Fuente: Adaptado de FAIR Institute State of CRM 2025 y IBM Cost of Data Breach 2025

HOJA 7: DASHBOARD

Visualizaciones a implementar

1. RADAR CHART (Gráfico de araña) – Puntuaciones por pilar CIA
Datos: IGM_C, IGM_I, IGM_A, Score_Auth/Traz, Score_Cultura
Colores: Azul corporativo para organización; Gris para benchmark sectorial
Tamaño: Grande (12x12 cm), posición superior izquierda
2. GAUGE CHART (Velocímetro) – IGM-CIA Global
Valor: IGM_CIA (celda de referencia)
Rangos coloreados: Rojo (1-2), Naranja (2-3), Amarillo (3-3.5), Verde (3.5-4.5), Azul (4.5-5)
Posición: Centro superior
3. BAR CHART HORIZONTAL – Top 5 áreas de mejora
Datos: 5 sub-dominios con menor puntuación
Orden: Ascendente (peor a mejor)
Referencia: Línea vertical en valor 3.0 (mínimo aceptable)
4. HEATMAP TABLE – Madurez por control y pilar
Filas: Cada sub-dominio CIA (15 filas)
Columnas: Puntuación actual | Benchmark sector | GAP
Formato condicional tricolor (rojo-amarillo-verde)
5. KPI CARDS (Tarjetas de indicadores clave)
Card 1: IGM-CIA general con delta vs. año anterior (si disponible)
Card 2: Número de alertas críticas activas
Card 3: ROSI estimado (%)
Card 4: Nivel de madurez (texto con color)
Card 5: Percentil vs. sector
6. TABLA PLAN DE ACCIÓN (generada automáticamente)
Columnas: Área | IGM actual | IGM objetivo | Brecha | Acciones recomendadas | Plazo
| Marco normativo
Ordenada por: Brecha descendente (prioridad automática)
Pre-rellena recomendaciones basadas en puntuación < 3.0

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

Paso 1: Configuración inicial

// Habilitar herramientas de análisis en Excel:

Archivo → Opciones → Complementos → Herramientas para análisis → Aceptar

// Definir nombres de rango para facilitar fórmulas:

Fórmulas → Administrador de nombres → Nuevo:

IGM_C_Scores	=	IGM_CALC!\$I\$2:\$I\$5000
IGM_I_Scores	=	IGM_CALC!\$N\$2:\$N\$5000
IGM_A_Scores	=	IGM_CALC!\$S\$2:\$S\$5000
IGM_CIA_Scores	=	IGM_CALC!\$T\$2:\$T\$5000
Sectores	=	DATOS_RAW!\$C\$2:\$C\$5000

Paso 2: Importación desde Google Forms / LimeSurvey

Los formularios online exportan en .csv o .xlsx.

Proceso de importación:

1. Exportar respuestas como .csv (UTF-8)
2. Abrir en Excel con asistente de importación
3. Mapear columnas a estructura DATOS_RAW
4. Aplicar tablas de CODIFICACION mediante VLOOKUP
5. Verificar rangos de validación (1-5)
6. Refrescar tablas dinámicas (Ctrl+Alt+F5)

Paso 3: Protección de fórmulas

Proteger hojas de cálculo (excepto celdas amarillas de entrada):

Revisar → Proteger hoja → Contraseña → Solo permitir:

- Seleccionar celdas desbloqueadas
- Rellenar celdas amarillas (Input)
- Filtrar (para tablas dinámicas)

MÉTRICAS CLAVE CALCULADAS AUTOMÁTICAMENTE

Métrica	Fórmula	Ubicación	Referencia
IGM_C	Media ponderada sub-dominios C	IGM_CALC col. I	NIST CSF / ENS
IGM_I	Media ponderada sub-dominios I	IGM_CALC col. N	ISO 27001 / NIST
IGM_A	Media ponderada sub-dominios A	IGM_CALC col. S	DORA / ISO 22301
IGM_CIA	Media ponderada sectorial C+I+A	IGM_CALC col. T	CMMI / C2M2
ALE	Frecuencia × Magnitud pérdida	ROI_FAIR B12	FAIR Institute
ROSI	(Beneficio - Inversión) / Inversión × 100	ROI_FAIR B15	FAIR / NIST
Payback	Inversión / (Beneficio/12)	ROI_FAIR B16	Análisis financiero
Percentil sectorial	PERCENTRANK vs. muestra sector	BENCHMARK	ENISA NIS Inv. 2025
Alertas críticas	COUNT condición alerta	IGM_CALC col. W	ENS / NIS2
GAP vs. benchmark	IGM individual - IGM mediana sector	BENCHMARK	Análisis comparativo

Plantilla Excel CIA Triad Survey Kit v2025 · Basada en: FAIR Institute 2025, IBM Cost of Data Breach 2025, ENISA NIS Investments 2025, NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, C2M2 v2.1